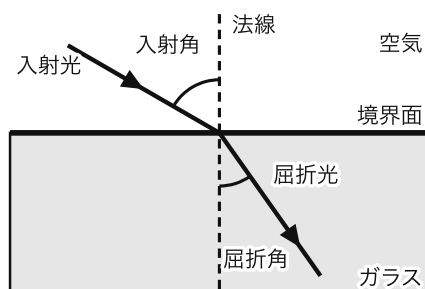


1 屈折の図と用語

考え方 入射角も屈折角も、境界面ではなく、境界面に垂直な線（法線）からはかります。



(1) A の角

入射角

- 空気中の光（入射光）と法線がつくる角です。

(2) B の角

屈折角

- ガラス中の光（屈折光）と法線がつくる角で、入射角より小さくなっています。

(3) C の線

法線

- 境界面に垂直な線で、角をはかる基準です。

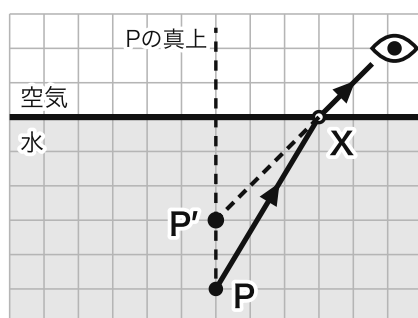
(4) D の線

境界面

- 空気とガラスの境目の面で、光はここで曲がります。

2 屈折の向きと見え方

考え方 光は、空気中から水へ進むときは法線に近づき、水中から空気中へ進むときは法線から遠ざかるように曲がります。



(1) 屈折角と入射角の大小

ウ

- 空気中から水へ進むとき、屈折角は入射角より小さいので、Xは「小さい」です。
- 水中から空気中へは、屈折角が入射角より大きいので、Yは「大きい」です。

(2) ガラスから空気中へ

45°

- 進む向きを逆にしても、光は同じ道すじをたどるので、屈折角は45°です。

(3) 浮き上がって見える位置の作図

図のとおり

- Xから目に向かう光を、水の中にのぼして点線をかきます。
- 交点P'がPの見える位置で、Pより水面に近いので浮き上がって見えます。

(4) 浅く見える理由

光が水面で屈折して目に届き、まっすぐ進んできたように見えるから。

- 目には、光が曲がる前を考えず、まっすぐ来た向きに物があるように見えます。

3 ガラスを通る光と全反射

考え方 光はガラスの中でもまっすぐ進み、境界面で曲がります。表の数と、入射角の大きさに目をつけます。

(1) ガラスの中の道すじ

ガラスの中でも、光はまっすぐ進むから。

- 印をつけられないので、入った点と出た点を結びます。

(2) 表からわかること

エ

- 入射角20°→60°で、屈折角は13°→35°です。
- どの入射角でも屈折角が小さくなっています。

(3) 全反射が起こる場合

イとウ

- ガラスや水から空気中へ進み、入射角が大きいと起こります。
- 空気中からガラスへは起こりません。

(4) 光ファイバー

光が、内側の境界面で全反射をくり返しなが進むから。

- 光は外に出ず、内側ではね返りながら進みます。

まちがえやすいところ

- 屈折角を、境界面との角ではかからないように、境界面に垂直な法線からはかります。
- ガラスから空気中へ進むとき、屈折角を入射角より小さいとしないように、大きいと考えます。